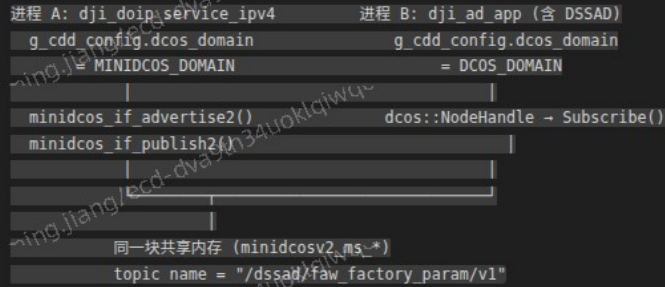


DSSAD 完整通信链路 与 CMake 链接关系

一、跨域桥接原理

之前我说“DCMS 中间件做跨域桥接”，具体机制是：DCOS_DOMAIN 和 MINIDCOS_DOMAIN 底层共用同一套共享内存传输层（minidcosv2_ms_*），DCOS 框架（dcos::NodeHandle / dcos::Publisher 等）本身就是在这套共享内存之上封装的。所以跨域通信本质上就是同一个共享内存里的同一个 topic name，两边用不同的 API 层读写。



不需要显式的桥接进程，topic name 字符串就是两边的查找 key。这也是为什么跨域通信对应源代码完全透明——DSSAD 侧只是一个普通的 dcms_mcu_topic_setup_callback() 调用，收到的数据和同域 topic 没有任何区别。

二、DSSAD 完整通信链路

数据流向总览



订阅 (SUBSCRIBE) — 7 个 topic，注册在 [dssad_data_get.c:1010-1016](#)

#	Topic ID	Topic Name	数据来源进程	来源域	回调函数
1	DCMS_TOPIC_FUSED_OBJECTS	/sys/fused_object_list/v5	AD 感知	DCOS	Fused_Objects_Topic_Callback
2	DCMS_DSSAD_GPS_OBJECTS	/sys/fusion_gnss/v1	AD 融合定位	DCOS	GPS_Info_Topic_Callback
3	DCMS_DSSAD_DMM_EVEBT_OBJECTS	/sys/dmm/ctrl_app/event_trigger/v3	DMM 决策	DCOS	Dmm_Event_Topic_Callback
4	DCMS_DSSAD_DMM_RUNTIME_OBJECTS	/sys/dmm/ctrl_app/runtime_data/v1	DMM 决策	DCOS	Dmm_Runtime_Topic_Callback
5	DCMS_DSSAD_ADS_DTC_INFO	/dssad/ads_failure_dtc/v2	DiagApp 诊断	DCOS	Dtc_Info_Topic_Callback
6	DCMS_DSSAD_SOMEIP_RX_CYCLE	/sys/diag_someip_rx_cycle/v1	SomeIP Proxy	DCOS	Get_SomeIP_Info_Topic_Callback
7	DCMS_FAW_DSSAD_FACTORY_PARAM	/dssad/faw_factory_param/v1	UDS DoIP	MINIDCOS	Dssad_Factory_Param_Recv_Callback

发布 (PUBLISH) — 8 个 topic

#	Topic ID	Topic Name	用途	发送位置
1	DCMS_TOPIC_DSSAD_EVENT_CHECK	/dssad/event_check/v1	事件状态上报	dssad_event_trigger.c:351
2	DCMS_TOPIC_DSSAD_BASE_DATA_PACK	/dssad/base_data_pack/v1	表1: 车辆基础数据(JSON)	dssad_time_segment_cfg.c:166
3	DCMS_TOPIC_DSSAD_DYNAMIC_DATA_PACK	/dssad/odo_data_pack/v1	表2: 动态数据(JSON)	dssad_time_segment_cfg.c:167
4	DCMS_TOPIC_DSSAD_ADAS_REQ_PACK	/dssad/adas_req_pack/v1	表3: ADS运行数据(JSON)	dssad_time_segment_cfg.c:168
5	DCMS_TOPIC_DSSAD_FUSED_OBJECT_PACK	/dssad/fused_object/v1	表4: 融合目标(JSON)	dssad_time_segment_cfg.c:169
6	DCMS_TOPIC_DSSAD_DRIVER_HANDLE_PACK	/dssad/driver_handle_pack/v1	表5: 驾驶员操作(JSON)	dssad_time_segment_cfg.c:170
7	DCMS_TOPIC_FL_OPT_SEND	/fl/service/operational_data	时间戳事件(二进制, FL上传)	dssad_time_stamp_cfg.c:101
8	DCMS_DSSAD_TRIGGER_DEBUG	/dssad/trigger_debug/v1	调试触发(订阅)	dssad_event_trigger.c:381

所有发布 topic 都在 DCOS_DOMAIN 内。

三、通信数据的内部流动

dssad_data_get.c	dssad_time_segment_cfg.c
(回调接收原始数据)	(500ms/100ms 周期)
存储到 static 全局变量	遍历5张数据表
sFusedObjects, sGPSInfo,	调用 Dssad_Get_*()
sDmmEventData, sSomeIPInfo ...	↓
↓ dssad_data_pack 中的 6 条函数	

	dssad_data_get.c 中的 Get 函数
	从 static 变量取值
	或调用 SigIf_Get_*(CAN)
	↓
	dssad_data_pack.c
	cJSON 序列化
	dcms_mcu_topic_send_msg()
	→ DCMS → FL/Cloud
dssad_event_trigger.c	dssad_time_stamp_cfg.c
(50ms 周期)	(500ms 周期)
读取 gDssadConfig 函数指针	调用 Dssad_Get_*(())
7 个 time_stamp_event * _check()	填充 DssadBaseData 结构体
边缘触发(false→true)	加上 meta_data 协议头
↓	dcms_mcu_topic_send()
dssad_data_pack.c	→ DCMS_TOPIC_FL_OPT_SEND
时间戳数据打包	→ FL 服务
dcms_mcu_topic_send_msg()	

四、CMake 链接关系全景图



五、库的职责总结

库	提供什么	链接位置	DSSAD 是否直接调用
mini_dcoss	dcms_mcu_topic_send_msg(),	GE_CORE_TARGET_NAME	是所有 DCMS 通信都通过它

mini_dcos	dcms_mcu_topic_setup_callback() 等客户端 API 实现	(app_ge_core/CMakeLists.txt:109)	是 — 所有 DCMS 通信都通过它
dcos_dcms	DCMS 服务端框架（通道管理、路由表）	product_static_lib_list → COM-50 (consys_bf.cmake:149)	否 — 对 DSSAD 透明
libdcos.so	DCOS 框架 (dcos::NodeHandle、dcos::Publisher 等)	entry 可执行程序（隐式依赖）	否 — mini_dcos 内部使用
plat_bf_ge	平台 GE 层基础服务（线程、定时器）	GE_CORE_TARGET_NAME (app_ge_core/CMakeLists.txt:109)	间接 — 通过框架
x_dom_can_rt_gen_lib_com	CAN 信号 SigIf_Get_* 实现	product_static_lib_list → COM-50 (consys_bf.cmake:174)	是 — dssad_data_get.c 调用了 20+ 个 SigIf_Get_*
app_ge_dssad	DSSAD 全部业务代码	GE_CORE_TARGET_NAME (app_ge_core/CMakeLists.txt:122)	— (这就是 DSSAD 自己)

六、一条消息的完整路径：以「时间片基础数据(表1)」为例

```
1. 数据输入
  dssad_data_get.c:1010-1016
  └─ dcms_mcu_topic_setup_callback() 注册 7 个回调
    └─ mini_dcos 库实现订阅
      └─ 底层 DCOS 框架 (共享内存/dcos::Subscriber)
        └─ 从 AD/DM/ DiagApp/UDS 各进程接收数据

2. 回调触发 → 存储
  感知数据到达 → Fused_Objects_Topic_Callback()
  └─ 存入 static sFusedObjects 全局变量

3. 周期处理 (50ms)
 edr_data_process.cpp: thread_dssad_process()
  └─ dssad_data_get_process() → 可选的前处理
    └─ dssad_data_pack_process() → 500ms 周期
      └─ dssad_time_segment_data_update()
        └─ 遍历表1-5
          └─ 每个字段调用 Dssad_Get_*( ) 从 static 变量/SigIf_Get_* 取值
            └─ dssad_time_segment_data_pack()
              └─ cJSON 序列化
                └─ dcms_mcu_topic_send_msg() → [mini_dcos]
                  └─ 底层 DCOS 框架 publish
                    └─ DCMS_TOPIC_DSSAD_BASE_DATA_PACK

4. 下游消费
  FL 服务订阅 /dssad/base_data_pack/v1
  └─ 收到 JSON → 写入 EDR 存储 → 上传云端
```